LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 3 Suy dinh dưỡng và điều trị suy dinh dưỡng trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Suy dinh dưỡng và điều trị SDD trẻ em.pdf (25 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DỊCH TỄ
2. NGUYÊN NHÂN
3. PHÂN LOẠI SUY DINH DƯỠNG
4. SINH LÝ BỆNH
5. LÂM SÀNG
6. XÉT NGHIỆM
7. BIẾN CHỨNG
8. CHẨN ĐOÁN SDD CẤP NẶNG VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
9. ĐIỀU TRỊ SDD CẤP NẶNG: 10 BƯỚC
10. ĐIỀU TRỊ SDD NHẸ VÀ VỪA
11. PHÒNG NGỪA VÀ SƠ ĐỒ XỬ TRÍ

Học xong bài này, bạn cần: trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, phân loại, lâm sàng và xét nghiệm của suy dinh dưỡng (SDD); chẩn đoán được SDD cấp nặng; nắm 10 bước điều trị, cách điều trị SDD nhẹ – vừa, theo dõi tái khám và phòng bệnh.

Hiểu nhanh: SDD không chỉ là "gầy". Đó là tình trạng cơ thể **thiếu nguyên liệu kéo dài** nên phải "hạ cấp" mọi hoạt động: chậm lớn, giảm miễn dịch, tim yếu, chuyển hóa chậm lại. Chính vì cơ thể đã **thích nghi với thiếu thốn**, khi điều trị phải **đi từ từ** – cho ăn ồ ạt hay truyền dịch nhanh có thể làm trẻ tử vong.

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DỊCH TỄ

- **Suy dinh dưỡng:** hậu quả sinh hóa và/hoặc thể chất của **nhập dưỡng chất không đầy đủ lâu dài**; phát hiện trên lâm sàng qua **thiếu cân theo tuổi hoặc theo chiều cao**. Chỉ số nhân trắc **dưới −2 SD** được xem là thiếu dinh dưỡng mức **trung bình và nặng**.
- **SDD protein – năng lượng (PEM):** do thiếu đạm và năng lượng ở nhiều mức độ.
- **SDD bào thai:** chậm tăng trưởng trong tử cung (**IUGR**) hoặc nhẹ cân so với tuổi thai (**SGA**).
- **Thế giới:** WHO ước tính khoảng **500 triệu** trẻ thiếu dinh dưỡng ở nước đang phát triển, gây **10 triệu tử vong** mỗi năm; SDD là **nguyên nhân hàng đầu** gây tử vong trẻ < 5 tuổi. Năm 2005, ở nước thu nhập thấp – trung bình: **20%** trẻ < 5 tuổi nhẹ cân, **32%** thấp còi.
- **Việt Nam:** > 50% (thập niên 1980) → 44,9% (1995) → 36,7% (1999) → **17,5% (2010)**, giảm trung bình **khoảng 2% mỗi năm**.
  - Năm 2010: nhẹ cân **17,5%** (độ I 15,4%, độ II 1,8%, độ III 0,3%), **thấp còi 29,3%**, gầy còm **7,1%**.
  - Ước tính 1,3 triệu trẻ nhẹ cân, **2,1 triệu trẻ thấp còi**, 520.000 trẻ gầy còm; **20/63 tỉnh** có tỉ lệ SDD > 20% (mức cao theo WHO).

2. NGUYÊN NHÂN

2.1. Ba nguyên nhân thường gặp ở trẻ Việt Nam

- **Nhiễm trùng** kéo dài, tái phát (lao, HIV...), gắn với môi trường kém vệ sinh, nghèo.
- **Dị tật bẩm sinh:**
  - Tiêu hóa: sứt môi, chẻ vòm hầu, hẹp môn vị...
  - Tim mạch: tim bẩm sinh.

- Thần kinh: tật đầu nhỏ, não úng thủy, bại não.
- Nhiễm sắc thể: hội chứng Down.

- **Mẹ thiếu kiến thức nuôi dưỡng – nguyên nhân chiếm đa số**:
  - Không nuôi con bằng sữa mẹ.
  - Ăn dặm sai: **quá sớm**, không cho ăn **đạm và chất béo**.
  - **Kiêng ăn khi bệnh** (tiêu chảy, viêm phổi).

> **Liên hệ nha khoa:** trẻ **sứt môi – chẻ vòm** khó bú, sặc, dễ SDD. Nhóm này cần được hướng dẫn cách cho ăn và **phẫu thuật đúng thời điểm** để vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa phục hồi chức năng.

2.2. Các cách phân nhóm nguyên nhân

- **Nguyên phát:** ăn không đủ do yếu tố **kinh tế – xã hội**.
- **Thứ phát:** trẻ **tăng nhu cầu** (nhiễm trùng, chấn thương, ung thư), **tăng mất** (kém hấp thu) hoặc có bệnh tiêu hóa.
- **Không thực thể (cơ năng):** yếu tố tâm lý, xã hội, hành vi. **Thực thể:** bệnh cấp hoặc mạn. Hai nhóm **có thể cùng tồn tại** trên một trẻ.

2.3. Sai lầm nuôi dưỡng gây SDD (ngay cả ở hộ đủ ăn)

Thời kỳ	Sai lầm
Trước sinh	Mẹ mang thai, cho bú ăn quá ít năng lượng, đạm; nhiễm trùng, bệnh lây qua đường sinh dục không điều trị; nghỉ ngơi không đủ
Sơ sinh	Không cho bú **sữa non**; cho trẻ < 6 tháng ăn thức ăn ngoài sữa mẹ
Ăn dặm	Bắt đầu **quá sớm hoặc quá trễ**
Trẻ em	Ăn quá ít, không giàu năng lượng, thiếu đạm, vi chất; **không biết nuôi trẻ trong và sau tiêu chảy, sốt**; vệ sinh kém làm thức ăn nhiễm khuẩn, ký sinh trùng

3. PHÂN LOẠI SUY DINH DƯỠNG

3.1. Ba chỉ số cơ bản và ý nghĩa

Chỉ số	Tên gọi khi < −2 SD	Ý nghĩa
Cân nặng theo tuổi (WA, CN/T)	**Nhẹ cân**	Chỉ số tổng hợp, không phân biệt cấp hay mạn
Chiều cao theo tuổi (HA, CC/T)	**Thấp còi** (SDD mạn)	Thiếu ăn **kéo dài**, phản ánh "quá khứ"
Cân nặng theo chiều cao (WH, CN/CC)	**Gầy còm / teo** (SDD cấp)	Thiếu ăn **gần đây**, phản ánh "hiện tại"

> **Hiểu nhanh:** chiều cao chỉ chậm lại khi thiếu ăn **nhiều tháng**, nên **thấp còi = SDD mạn**. Cân nặng thì tụt ngay khi trẻ ốm, đói vài tuần, nên **cân so với chiều cao thấp = SDD cấp**. Một trẻ có thể **vừa cấp vừa mạn**. Còn "nhẹ cân" (cân theo tuổi) là chỉ số gộp, không cho biết bệnh mới hay cũ.

3.2. Phân loại theo WHO cho trẻ 0–5 tuổi

Tình trạng	Tiêu chuẩn
Béo phì	WH hoặc BMI theo tuổi **> 3 SD**
Thừa cân	WH hoặc BMI theo tuổi > 2 SD và ≤ 3 SD

Tình trạng	Tiêu chuẩn
Nhẹ cân trung bình / nặng	WA < −2 SD và ≥ −3 SD / WA **< −3 SD**
SDD cấp vừa (MAM)	WH (hoặc BMI) ≤ −2 SD và ≥ −3 SD, **hoặc MUAC 115 đến < 125 mm**
SDD cấp nặng (SAM)	WH (hoặc BMI) **< −3 SD**, **hoặc MUAC < 115 mm**, **hoặc phù ấn lõm**
SDD mạn (thấp còi) trung bình / nặng	HA ≤ −2 SD và ≥ −3 SD / HA **< −3 SD**
Teo (wasted) trung bình / nặng	WH ≤ −2 SD và ≥ −3 SD / WH < −3 SD

- **Phân loại theo Z-score** cho trẻ em và người lớn: **nhẹ −1,1 đến −2,0 Z**; **trung bình −2,1 đến −3,0 Z**; **nặng < −3,0 Z**. Teo: dùng **WH** (0–5 tuổi), **BMI theo tuổi** (5–18 tuổi); người lớn dùng **BMI** (nhẹ 17,0–18,4; trung bình 16,0–16,9; nặng < 16,0). Thấp: dùng **HA** (0–18 tuổi).

Mẹo nhớ vòng cánh tay (MUAC, trẻ 6 tháng – 5 tuổi): "115 – 125". Dưới **115 mm = nặng (SAM)**; từ 115 đến dưới **125 mm = vừa (MAM)**. Lưu ý: MUAC < 125 mm là SDD **vừa**, **không phải nhẹ**.

Ví dụ đọc chỉ số: bé trai **18 tháng**, WAZ = −3,4; HAZ = −1,5; WHZ = −2,2. → WHZ trong khoảng −2 đến −3 nên là **SDD cấp vừa**; HAZ > −2 nên **chưa thấp còi**. Bé "nhẹ cân nặng" (WAZ < −3) chủ yếu do **gầy** chứ không do lùn.

4. SINH LÝ BỆNH

4.1. Vòng xoắn suy dinh dưỡng – nhiễm trùng

- SDD làm **suy yếu hệ thống bảo vệ** → dễ nhiễm trùng.
- Nhiễm trùng **tăng nhu cầu chuyển hóa** và gây **chán ăn**.
- Nhiễm trùng tái diễn → SDD nặng hơn → càng dễ nhiễm trùng.

Hiểu nhanh: đây là vòng luẩn quẩn. Muốn cắt vòng phải làm **cả hai việc**: điều trị nhiễm trùng **và** nuôi dưỡng đúng. Đó cũng là lý do "kiêng ăn khi bệnh" là sai lầm nguy hiểm.

4.2. SDD thể phù (kwashiorkor)

- Cơ chế **chưa rõ** vì sao có trẻ phù, có trẻ không.
- Khi đói, cơ thể huy động **mỡ dự trữ** trước; mỡ cạn mới dùng **đạm**.
- Trẻ teo mà được cho **quá nhiều carbohydrate** (ăn toàn bột) → đảo ngược cơ chế bù trừ, tăng huy động đạm → **giảm tổng hợp albumin**, giảm đạm máu → **phù**.
- Nhiều carbohydrate → tăng tạo mỡ, giảm tổng hợp **apolipoprotein** chở mỡ ra khỏi gan → **gan nhiễm mỡ (gan to)**.
- Yếu tố khác: ngộ độc **aflatoxin**, tiêu chảy, suy thận, giảm hoạt tính Na^+K^+-ATPase; tổn thương do **gốc tự do** (giảm methionine → giảm glutathione chống oxy hóa).

Vì sao trẻ ăn toàn bột lại phù? Albumin giống như "miếng bọt biển" giữ nước trong lòng mạch. Thiếu đạm → gan không làm đủ albumin → nước thoát ra mô kẽ → **phù**. Vì vậy trẻ kwashiorkor trông **"bụ bẫm"** giả tạo nhưng thực chất SDD rất nặng – **cân nặng không phản ánh đúng** tình trạng.

4.3. Hội chứng nuôi ăn lại (refeeding syndrome)

- Khi đói kéo dài, cơ thể **làm chậm chuyển hóa và tăng trưởng**, dùng dự trữ glycogen, mỡ, đạm để giữ điện giải máu bình thường.

- Cho ăn bù **quá nhanh** → glucose vào tế bào ồ ạt, **kéo theo phosphor, kali, magne** vào nội bào → **giảm phosphor, kali, magne máu** → biến chứng **tim, phổi, thần kinh** nặng.
- **Nguy cơ cao trong tuần đầu** ở nhũ nhi, trẻ marasmus, kwashiorkor, chán ăn tâm thần, nhịn đói lâu.
- **Phòng ngừa:** phục hồi dinh dưỡng **chậm**, theo dõi sát điện giải những ngày đầu, **bù điện giải sớm**.

Rối loạn	Tim – phổi	Thần kinh	Khác
Hạ phospho (quan trọng nhất)	Tụt HA, giảm co bóp, giảm co cơ hoành, suy hô hấp	Dị cảm, yếu, lú lẫn, liệt mềm, co giật, hôn mê	Tán huyết, giảm tiểu cầu, rối loạn bạch cầu, tử vong
Hạ kali	Rối loạn nhịp, suy hô hấp	Yếu, liệt	
Hạ magne	Rối loạn nhịp	Yếu, run, tetany, co giật	Nôn, tiêu chảy, ↓K, ↓Ca
Thiếu B1		Bệnh não	Toan lactic, tử vong
Tăng Na	Quá tải dịch, phù phổi cấp		
Tăng đường máu	Tụt HA, ↑CO_2, suy hô hấp	Hôn mê	Toan ceton, mất nước

Mẹo nhớ: xét nghiệm có ý nghĩa nhất để chẩn đoán hội chứng nuôi ăn lại là **giảm phospho máu**. **Hạ natri không phải** là biểu hiện của hội chứng này.

5. LÂM SÀNG

5.1. SDD bào thai (IUGR)

- **Biểu hiện:** trẻ **đủ tháng** nhưng **cân nặng lúc sinh ≤ 2.500 g**; hoặc trẻ sinh non nhưng cân nặng theo tuổi thai **dưới bách phân vị 10**.
- **Biến chứng:** suy hô hấp, xuất huyết não thất, nhiễm trùng huyết, loạn sản phổi, viêm ruột hoại tử, nằm viện lâu. Lâu dài: **chậm lớn**, có thể di chứng thần kinh, trí tuệ.

Nhóm nguyên nhân	Ví dụ
Thai	Rối loạn nhiễm sắc thể; **nhiễm trùng bào thai mạn (CMV, rubella, giang mai)**; dị dạng; chiếu xạ; sinh đôi; giảm sản tụy, thiếu insulin, thiếu IGF-1
Nhau	Giảm khối lượng, diện tích nhau; viêm nhau; nhồi máu; u; tách nhau; hội chứng truyền máu song thai
Mẹ	Nhiễm độc thai, **cao huyết áp**, bệnh thận, thiếu oxy máu, **mẹ SDD**, bệnh mạn, thuốc (nghiện, thuốc lá, chống chuyển hóa)

Ví dụ: bé đủ tháng nặng 2.000 g, mẹ **sốt phát ban tháng đầu thai kỳ** (nghĩ rubella), mẹ tăng cân bình thường các quý sau → nguyên nhân nhẹ cân nghĩ nhiều nhất là **bệnh lý phôi** (nhiễm trùng ở 3 tháng đầu) chứ không phải do mẹ thiếu ăn.

5.2. SDD sau sinh – nhẹ và vừa (thường gặp nhất)

- Nguyên nhân **nhiều yếu tố** đan xen: thiếu thức ăn, bệnh tật, khó nuôi, tâm lý, gia đình, xã hội.
- Triệu chứng **nghèo nàn, không đặc hiệu**:
  - Trẻ **đứng cân hoặc sụt cân**.
  - Da niêm kém hồng hào, **mất vẻ bụ bẫm**, lớp mỡ dưới da giảm, bắp thịt nhão.
  - Chậm phát triển vận động.

- **Chậm tăng trưởng (growth failure)** là thể sớm của SDD → phát hiện nhờ **theo dõi biểu đồ tăng trưởng**.

5.3. SDD cấp nặng

- Ở trẻ < 5 tuổi được xác định bởi một trong ba dấu hiệu: **cân/cao, vòng cánh tay, phù**.
- Toàn thân: **li bì, thờ ơ**, quấy khóc, ít ngủ. **Chán ăn là dấu hiệu báo biến chứng.**
- Có **3 thể:** teo đét, phù, hỗn hợp.

Đặc điểm	Thể teo (marasmus)	Thể phù (kwashiorkor)
Nguyên nhân	Thiếu **cả năng lượng lẫn đạm**; sau cai sữa, ăn dặm không đủ, tiêu chảy; thứ phát sau bệnh mạn	Thiếu **đạm** trong khi năng lượng tương đối đủ: không bú mẹ, **ăn toàn cháo, bột**; nhiễm trùng, nhiễm độc góp phần
Phù	**Không phù**	**Phù ấn lõm**, bắt đầu ở **mu bàn chân**, lan lên
Mỡ, cơ	Mất lớp mỡ dưới da: **da nhăn, nhão, má lõm ("mặt khỉ")**; teo cơ	Mô dưới da lỏng lẻo, teo cơ bị che bởi phù; **mặt tròn ("moon face")**
Cân nặng	Rất thấp	WFA 60–80% nhưng **không phản ánh đúng** vì phù
Gan	Bình thường	**Gan to, mềm** (gan nhiễm mỡ)
Da, tóc	Da nhăn	Tăng sắc tố, dày sừng, ban dạng pellagra, **tróc da như "sơn bong"**; tóc thưa, dễ rụng, đổi màu **nâu đỏ, vàng trắng**
Khác	Kích thích, bơ phờ; táo bón hoặc tiêu chảy nhầy; **mạch chậm, hạ thân nhiệt**; teo gai lưỡi, nấm miệng	Ngủ gà, vô cảm; nứt khóe miệng, nấm miệng; sưng tuyến mang tai, phù mi; bụng chướng; ran ẩm đáy phổi; cuối cùng **hôn mê, tử vong**

- **Mức độ phù: độ 1** phù nhẹ hai bàn chân hoặc gối; **độ 2** phù bàn chân, cẳng chân, bàn tay, cẳng tay; **độ 3** phù toàn thân kể cả **mặt**. Phù **nội tạng** xuất hiện trước phù toàn thể.
- **Thể hỗn hợp:** là **thể phù đã được điều trị** (hết phù, lộ ra teo đét).

5.4. Dấu hiệu lâm sàng theo cơ quan

Vị trí	Dấu hiệu
Mặt	Mặt tròn (kwashiorkor), mặt khỉ (marasmus)
Mắt	Khô mắt, **chấm Bitot** (thiếu vitamin A), phù quanh hốc mắt
Miệng	Viêm khóe miệng, viêm môi, viêm lưỡi, **chảy máu nướu (vitamin C)**, tuyến mang tai to
Răng	**Men răng rỗ, chậm mọc răng**
Tóc	Thô, thưa, dễ rụng, bạc màu, có dải màu nhạt, lông mi như chổi
Da	Nhão nhăn (marasmus), bóng phù (kwashiorkor), tăng sừng nang lông, mảng tăng giảm sắc tố, vết thương khó lành
Móng	Lõm, mỏng, mềm, nứt
Cơ	Teo, nhất là **mông và đùi**; dấu **Chvostek, Trousseau** (hạ calci)
Xương	Biến dạng do thiếu calci, vitamin D, C
Bụng	Căng, gan to, báng
Tim mạch	Mạch chậm, hạ huyết áp, giảm cung lượng tim

Vị trí	Dấu hiệu
Thần kinh, hành vi	Chậm phát triển tâm vận, mất phản xạ gân xương; buồn ngủ, vô cảm, bứt rứt khó dỗ
Huyết học	Da nhợt, chấm xuất huyết, dễ chảy máu

- **IMCI (WHO 2014):** đánh giá SDD và thiếu máu bằng **phù hai mu chân, không thèm ăn, cân theo cao thấp, vòng cánh tay thấp, lòng bàn tay nhợt**. (Không dùng dấu "gầy mòn nhiều" trong bảng đánh giá này.)

> **Liên hệ nha khoa:** khám miệng có thể là nơi **phát hiện SDD đầu tiên**: men răng rỗ, chậm mọc răng, viêm khóe miệng, viêm lưỡi, chảy máu nướu, nấm miệng. Gặp những dấu hiệu này cần hỏi chế độ ăn và đo cân nặng, chiều cao.

6. XÉT NGHIỆM

- **SDD nhẹ, vừa:** kiểm tra thiếu vi chất theo hướng lâm sàng: **sắt** (Hb, sắt huyết thanh, ferritin), **kẽm**, **calci**, **vitamin D** (X-quang xương cổ tay).
- **SDD nặng:**

Xét nghiệm	Ý nghĩa
Hb, Hct, MCV, MCH	Mức mất nước, thiếu máu; loại thiếu máu (sắt, folate, B12, tán huyết, sốt rét)
Đường máu	**Hạ đường huyết**
Na, K, Cl, pH, bicarbonate	Hạ natri (loại mất nước), **hạ kali**, toan – kiềm
Đạm toàn phần, albumin, transferrin, prealbumin	Mức độ thiếu đạm
Creatinine	Chức năng thận
CRP, lympho, huyết thanh chẩn đoán, KST sốt rét	Nhiễm vi khuẩn, virus, sốt rét
Xét nghiệm phân	Ký sinh trùng đường ruột

7. BIẾN CHỨNG

- **Gần:**
  - **Tử vong:** SDD giải thích **35%** tử vong trẻ < 5 tuổi toàn cầu.
  - **Nhiễm trùng:** nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm dạ dày ruột.
  - **Hạ đường huyết** (sau đói nhiều; có thể là dấu hiệu **nhiễm trùng huyết**).
  - **Hạ thân nhiệt** (nhiễm trùng, giảm chuyển hóa).
  - **Mạch chậm, suy tim**, đặc biệt **sau truyền dịch, điện giải**.
  - **Thiếu vi chất:** thường gặp nhất là **vitamin A**, sắt, kẽm → giảm miễn dịch, tăng bệnh tật, tử vong.
- **Xa** (khi trưởng thành): **lùn**, chậm phát triển tâm vận, giảm nhận thức (liên quan thiếu iod, sắt), giảm khả năng học tập, lao động, thu nhập; **béo phì, tiểu đường, tim mạch**; mẹ SDD sinh con nhẹ cân (vòng lặp qua các thế hệ).

8. CHẨN ĐOÁN SDD CẤP NẶNG VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

- **SAM** (WHO): chỉ cần **một trong ba**:
  - **Cân theo cao/dài < −3 SD** (teo), hoặc
  - **Vòng cánh tay < 115 mm**, hoặc
  - **Phù hai bàn chân** (kwashiorkor).
- **Phân loại để quyết định nơi điều trị:**
  - **SAM có biến chứng: chán ăn** hoặc có bất kỳ biến chứng nào → **nhập viện, điều trị nội trú**.
  - **SAM không biến chứng: còn thèm ăn**, không biến chứng → **điều trị ngoại trú**.
  - **MAM:** điều trị tại nhà (nuôi ăn bổ sung).
- **Đánh giá ban đầu:**
  - **Dấu hiệu nguy hiểm toàn thân:** không uống được / bỏ bú, **ói tất cả**, li bì khó đánh thức, co giật. Dấu hiệu cấp cứu đánh giá theo **ABCDE**.
  - **Bệnh sử:** ăn uống gần đây, chế độ ăn trước bệnh, bú mẹ, tiêu chảy – nôn (thời gian, tần số, phân nước hay máu), mất thèm ăn, hoàn cảnh gia đình, ho > 1 tuần, tiếp xúc lao – sởi, HIV.
  - **Khám:** sốc (li bì, tay lạnh, **CRT > 3 giây**, mạch nhanh yếu, tụt HA); mất nước; **lòng bàn tay nhợt nặng**; phù ấn lõm hai bên; **dấu mắt thiếu vitamin A** (khô kết mạc, chấm Bitot, loét, nhuyễn giác mạc – **khám mắt thật nhẹ nhàng**); ổ nhiễm trùng (tai, họng, da, phổi); dấu HIV; **sốt ≥ 37,5 °C hoặc hạ thân nhiệt < 35,5 °C**; loét miệng; thay đổi da kiểu kwashiorkor.
  - **Test thèm ăn** bằng thức ăn điều trị dùng ngay (**RUTF**).
  - Xét nghiệm thiếu máu (Hb, MCV, MCH, ferritin) nếu lòng bàn tay nhợt nhiều.

9. ĐIỀU TRỊ SDD CẤP NẶNG: 10 BƯỚC

- Gồm **2 giai đoạn: ổn định** (ngày 1–7) và **phục hồi** (tuần 2–6).

Bước	Ổn định ngày 1–2	Ổn định ngày 3–7	Phục hồi tuần 2–6
1. Hạ đường huyết	✔		
2. Hạ thân nhiệt	✔		
3. Mất nước	✔		
4. Điện giải	✔	✔	✔
5. Nhiễm trùng	✔	✔	
6. Vi chất	Chưa cho sắt	Chưa cho sắt	**Có sắt**
7. Nuôi ăn ban đầu	✔	✔	
8. Nuôi ăn bắt kịp			✔
9. Kích thích cảm giác	✔	✔	✔
10. Chuẩn bị tái khám			✔

Mẹo nhớ 5 bước đầu (cấp cứu): "Đường – Ấm – Nước – Điện giải – Kháng sinh". Ba thứ giết trẻ SAM nhanh nhất trong 48 giờ đầu là **hạ đường huyết, hạ thân nhiệt và nhiễm trùng** – và chúng thường đi cùng nhau.

Bước 1. Hạ đường huyết

- **Chẩn đoán:** đường huyết **< 3 mmol/L (54 mg/dL)**. Nếu không đo được → **coi như mọi trẻ SAM đều hạ đường huyết** và điều trị.
- **Điều trị:**
  - Cho **50 mL glucose 10%** (hoặc nước đường: 1 muỗng cà phê đường + 3 muỗng nước) **uống hoặc qua sonde mũi – dạ dày**, rồi cho **bữa ăn đầu tiên (F-75)** càng sớm càng tốt; sau đó ăn **mỗi 2 giờ trong 24 giờ**, rồi mỗi 2–3 giờ cả ngày lẫn đêm.
  - Trẻ **không tỉnh: glucose 10% 5 mL/kg tĩnh mạch**; nếu không lấy được ven thì glucose 10% qua sonde; không được nữa thì **đường ẩm dưới lưỡi**, lặp lại mỗi 20 phút.
  - **Bắt đầu kháng sinh** (hạ đường huyết là dấu hiệu nhiễm trùng nặng).

Bước 2. Hạ thân nhiệt

- **Chẩn đoán:** nhiệt độ nách **< 35 °C** hoặc hậu môn **< 35,5 °C**.
- **Điều trị:** mọi trẻ hạ thân nhiệt đều được điều trị **hạ đường huyết và nhiễm trùng** thường quy.
  - Cho ăn ngay rồi mỗi 2 giờ (trừ khi chướng bụng); mất nước thì bù nước trước.
  - **Ủ ấm:** mặc quần áo (nhất là **đội mũ**), đắp chăn, đèn sưởi, hoặc **da kề da** trên ngực mẹ; tránh gió lùa.
  - Kháng sinh tiêm.

Bước 3. Mất nước

- Ở trẻ SAM, mất nước **dễ bị chẩn đoán quá tay** vì dấu hiệu lâm sàng khó đánh giá; giảm tưới máu có thể **cùng tồn tại với phù**.
- **Không truyền tĩnh mạch, trừ khi sốc.** Bù **chậm** bằng đường uống hoặc sonde:
  - **ReSoMal** (natri **37,5 mmol/L**, nhiều kali) thay cho **ORS chuẩn của WHO** (natri **75 mmol/L**, kali thấp – không phù hợp trẻ SAM).
  - **5 mL/kg mỗi 30 phút trong 2 giờ đầu**, sau đó **5–10 mL/kg/giờ trong 4–6 giờ** xen với F-75; tối đa 12 giờ.
  - Không có ReSoMal: dùng **ORS pha loãng gấp đôi**, thêm kali và glucose.
  - Đến giờ thứ 10 nếu còn cần bù → chuyển sang **F-75** cùng thể tích.
  - **Sốc / mất nước nặng** không bù đường miệng được → truyền **Ringer lactate – Dextrose 5%** hoặc **Na 4,5‰ – Dextrose 5%**.

> **Vì sao trẻ SAM không được truyền dịch nhanh và không dùng ORS chuẩn?** Tim trẻ SAM **teo, yếu**; truyền nhanh dễ gây **suy tim, phù phổi**. Đồng thời cơ thể trẻ **thừa natri, thiếu kali** (dù natri máu có thể thấp), nên ORS chuẩn nhiều natri lại càng hại. ReSoMal **ít natri, nhiều kali** là để sửa đúng chỗ đó.

- **Công thức ReSoMal từ ORS:** nước **2 lít** + ORS WHO **1 gói (pha 1 lít)** + đường sucrose **50 g** + dung dịch điện giải cô đặc **40 mL** (gồm KCl, tripotassium citrate, $MgCl_2$, kẽm acetate, đồng sulfat; nếu không có dùng KCl thay thế).

Bước 4. Điện giải

- Thiếu **kali và magne** có thể cần **2 tuần** để điều chỉnh. Phù một phần do **ứ natri và thiếu kali**.
- **Không điều trị phù bằng lợi tiểu.** Cơ thể **dư natri** dù natri huyết tương có thể thấp; **cho natri nhiều có thể làm trẻ tử vong**.
- Cho thêm **kali 3–4 mmol/kg/ngày** và **magne 0,4–0,6 mmol/kg/ngày**, trộn vào thức ăn (20 mL dung dịch điện giải trong 1 lít thức ăn).
- Bù nước bằng **ReSoMal**; nấu thức ăn **không thêm muối**.

Bước 5. Nhiễm trùng

- Ở trẻ SAM, dấu hiệu nhiễm trùng thường gặp như **sốt thường không có**, nhưng **đa nhiễm trùng hay gặp** → **coi như mọi trẻ SAM đều nhiễm trùng** và cho kháng sinh ngay. Hạ đường huyết, hạ thân nhiệt là dấu hiệu nhiễm trùng nặng.
- **SAM không biến chứng: amoxicillin uống** 25–40 mg/kg mỗi 8 giờ × 5 ngày.
- **SAM có biến chứng** (hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, li bì, vẻ bệnh nặng...): **benzyl penicillin** 50.000 U/kg mỗi 6 giờ hoặc **ampicillin** 50 mg/kg mỗi 6 giờ (tiêm) × 2 ngày, rồi amoxicillin uống × 5 ngày; **kèm gentamicin** 7,5 mg/kg/lần/ngày × 7 ngày. Có thể thêm metronidazol (hiệu quả chưa rõ).
- **Vaccin sởi** nếu trẻ ≥ 6 tháng chưa tiêm (hoãn nếu sốc).
- Điều trị nhiễm trùng đặc hiệu khác (viêm màng não, viêm phổi, lỵ, sốt rét...); **lao chỉ điều trị khi chẩn đoán xác định hoặc rất nghi ngờ**.
- **Xổ giun** để đến **giai đoạn phục hồi** (albendazol liều duy nhất hoặc mebendazol 100 mg × 2 lần/ngày × 3 ngày).
- **HIV:** xét nghiệm nếu lưu hành cao; bắt đầu ART sau khi ổn định chuyển hóa và nhiễm trùng.

Bước 6. Vi chất

- **Mọi trẻ SAM đều thiếu vitamin và khoáng chất.**
- **Chưa cho sắt ngay** dù thiếu máu – chờ đến khi trẻ **thèm ăn và bắt đầu tăng cân** (thường **tuần 2**). Bắt đầu **sắt 3 mg/kg/ngày** sau khi dùng **F-100 được 2 ngày**; **không thêm sắt nếu dùng RUTF** (đã có sẵn).
- **Vitamin A liều cao** (ngày 1, 2 và 14) **chỉ khi** có dấu hiệu thiếu vitamin A ở mắt hoặc bệnh sử sởi: **50.000 U (< 6 tháng)**, **100.000 U (6–12 tháng)**, **200.000 U (> 12 tháng)**. Ngoài ra bổ sung 5.000 đơn vị/ngày qua đa sinh tố hoặc thức ăn điều trị.
- Nếu thức ăn chưa trộn vi chất, cho ít nhất 2 tuần: **acid folic** 5 mg ngày 1 rồi 1 mg/ngày; xi-rô multivitamin 5 mL; **kẽm 2 mg/kg/ngày**; **đồng 0,3 mg/kg/ngày**.

> **Vì sao chưa cho sắt ở tuần đầu?** Khi trẻ còn thiếu đạm, cơ thể chưa đủ protein để "giữ" sắt. Sắt tự do khi ấy có thể làm **nặng nhiễm trùng** và tăng tổn thương do **gốc tự do**. Đợi trẻ hồi phục, thèm ăn, tăng cân rồi mới cho sắt.

Bước 7. Nuôi ăn ban đầu (giai đoạn ổn định)

- **Ăn lại phải từ từ:** bữa **nhỏ, thường xuyên (mỗi 2–3 giờ)**, thức ăn **độ thẩm thấu thấp, ít lactose**.
- **Năng lượng 100 kcal/kg/ngày**; **đạm 1–1,5 g/kg/ngày**; **nước 130 mL/kg/ngày** (hoặc **100 mL/kg/ngày nếu phù nhiều**).
- Nuôi qua **sonde** nếu trẻ ăn **≤ 80%** lượng được cho trong **2 bữa liên tiếp**. Trẻ đang bú mẹ thì **khuyến khích bú tiếp**.
- Sữa **F-75** phù hợp hầu hết trẻ; bột ngũ cốc F-75 có độ thẩm thấu thấp hơn, có ích khi tiêu chảy kéo dài. Cho ăn bằng **cốc, chén**; trẻ quá yếu dùng muỗng, seringe, ống nhỏ giọt.

Ngày	Tần số	Thể tích/kg/cữ	Thể tích/kg/ngày
1–2	Mỗi 2 giờ	11 mL	130 mL
3–5	Mỗi 3 giờ	16 mL	130 mL
≥ 6	Mỗi 4 giờ	22 mL	130 mL

- Tăng dần thể tích, giảm dần số bữa; trẻ thèm ăn tốt, không phù có thể hoàn tất trong 2–3 ngày.

Bước 8. Nuôi ăn bắt kịp (giai đoạn phục hồi)

- Dấu hiệu sẵn sàng: **thèm ăn trở lại** và **tăng cân**. Phần lớn điều trị **ngoại trú**.
- Mục tiêu năng lượng giai đoạn bắt kịp: **150–220 kcal/kg/ngày** (sữa F-100 hoặc RUTF).

Bước 9. Kích thích cảm giác

- Chăm sóc **thương yêu nhẹ nhàng**, môi trường vui vẻ; **chơi có kế hoạch 15–30 phút/ngày**; hoạt động thể chất; mẹ tiếp xúc càng nhiều càng tốt (ru, cho ăn, tắm, chơi).

Bước 10. Chuẩn bị tái khám

- Theo dõi đến khi **cân theo chiều cao đạt 90% (≈ −1 SD)**.
- Hướng dẫn cho ăn thường xuyên thức ăn giàu năng lượng, chơi có kế hoạch.
- Tái khám **tuần 1, 2, 4**, sau đó **hằng tháng đến 6 tháng**; tiêm chủng đủ, **vitamin A mỗi 6 tháng**.

Vấn đề	Xử trí tóm tắt
Hạ thân nhiệt	Làm ấm, theo dõi nhiệt độ
Hạ đường huyết	Theo dõi đường máu, uống / tiêm glucose
Mất nước	Bù cẩn thận bằng dung dịch **ít Na, nhiều K**
Vi chất	Đồng, kẽm, sắt (muộn), folate, đa vitamin
Nhiễm trùng	Kháng sinh, kháng sốt rét **dù không có triệu chứng điển hình**
Điện giải	Nhiều **K và Mg**
Bắt đầu dinh dưỡng	**Giữ đạm và thể tích dịch thấp**
Xây dựng mô	Chế độ ăn giàu năng lượng, đạm, dễ nuốt, dễ tiêu
Kích thích	Ngừa di chứng tâm lý xã hội do đói
Ngừa tái phát	Tìm nguyên nhân sớm, lôi kéo gia đình và cộng đồng

10. ĐIỀU TRỊ SDD NHẸ VÀ VỪA

- **Nguyên tắc: giáo dục dinh dưỡng** (chế độ ăn phù hợp tuổi); kết hợp **chủng ngừa, xổ giun, uống vitamin A**; chăm sóc bằng **tình thương của bố mẹ**.
- **Theo Viện Dinh dưỡng:**
  - Cho **bú mẹ theo nhu cầu, cả ban đêm**; mẹ mất / thiếu sữa thì dùng sữa công thức theo tháng tuổi hoặc sữa đậu nành.
  - Trẻ > 6 tháng: ăn bổ sung theo tuổi nhưng **tăng số bữa**; nấu kỹ, nấu xong ăn ngay.
  - **Tăng đậm độ năng lượng:** dùng men (ví dụ **giá đậu xanh 10 g** giã lọc lấy nước cho mỗi 10 g bột) làm lỏng bột → trẻ ăn được bột đặc hơn, nhiều năng lượng hơn; **thêm dầu mỡ**.
  - Thực phẩm nên dùng: gạo, khoai tây; thịt, tôm, cua, cá, trứng; sữa bột giàu năng lượng; **dầu mỡ**; rau xanh, quả chín.

> **Vì sao thêm giá đậu xanh vào bột?** Giá đỗ có men **amylase** cắt tinh bột, làm bột **loãng ra mà không cần thêm nước**. Nhờ vậy cùng một chén bột, trẻ nuốt được nhiều năng lượng hơn – rất hợp với trẻ dạ dày nhỏ, đang SDD.

11. PHÒNG NGỪA VÀ SƠ ĐỒ XỬ TRÍ

- **Biện pháp hiệu quả** giảm tử vong, SDD và thiếu vi chất:
  - **Bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu.**
  - **Ăn dặm đúng lúc (6 tháng) và đầy đủ.**
  - Hành vi vệ sinh (**rửa tay với xà phòng**).
  - Bổ sung **vitamin A, sắt** cho phụ nữ có thai, bà mẹ, trẻ em.
  - Điều trị sốt rét, chống muỗi; **xổ giun**; **bù nước khi tiêu chảy**.
  - **Tăng cường vi chất** vào thức ăn hằng ngày (muối, đường, dầu ăn giàu iod, sắt, vitamin A, kẽm).

Đánh giá	Xử trí (WHO 1999)
Không SDD	Phòng ngừa SDD
SDD cấp vừa	Nuôi ăn bổ sung: thực phẩm bổ sung, vitamin A, xổ giun, sắt – vi chất, giáo dục dinh dưỡng
SDD cấp nặng không biến chứng	**Ngoại trú:** RUTF, kháng sinh, điều trị sốt rét, xổ giun, vitamin A, giáo dục dinh dưỡng
SDD cấp nặng có biến chứng	**Nội trú:** phác đồ 10 bước; sau đó giáo dục dinh dưỡng, chủng ngừa, vitamin A, xổ giun, khám lại

Ghi nhớ cả bài: nguyên nhân SDD hay gặp nhất ở Việt Nam là **mẹ thiếu kiến thức nuôi dưỡng**. **Thấp còi = mạn (CC/T)**, **gầy còm = cấp (CN/CC)**. SAM khi **WH < −3 SD hoặc MUAC < 115 mm hoặc phù hai chân**. Thể phù do **thiếu đạm**, thể teo do **thiếu cả năng lượng**. Điều trị SAM theo **10 bước**: chống **hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng** trước; bù nước chậm bằng **ReSoMal**; **chưa cho sắt** tuần đầu; ăn lại **từ từ (100 kcal/kg)** để tránh **hội chứng nuôi ăn lại (giảm phospho)**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Suy dinh dưỡng và điều trị SDD trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.